MERVE SAMAK AKADEMİ • 8. SINIF LGS MATEMATİK

ETKİNLİK 1: ÜSLÜ İFADELER GİZEMLİ ŞEKİL BOYAMA (A GRUBU)

Kazanım: Tam Sayıların Kuvvetleri, Üssün Üssü, Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemleri

Ad Soyad: .....

Sınıf: ..... Puan: .....

MERVE ÖĞRETMEN'DEN HIZLI İPUCU KUTUSU (Çözerken Kurallara Buradan Bakabilirsin!):

1) 0. Kuvvet ve İşaret:
$8^0 = 1$, $(-5)^0 = 1$, $1^{40} = 1$
Çift üs pozitif: $(-2)^4 = +16$

2) Üssün Üssü Kuralı:
Üsler birbiriyle ÇARPILIR!
$(2^2)^3$ -> Üs: 2x3=6 -> $2^6 = 64$

3) Çarpma İşlemi:
Taban aynıysa üs TOPLANIR!
$2^3 \cdot 2^2$ -> Üs: 3+2=5 -> $2^5 = 32$

4) Bölme İşlemi:
Taban aynıysa üs ÇIKARILIR!
$3^6 \div 3^4$ -> Üs: 6-4=2 -> $3^2 = 9$

1. ADIM: Aşağıdaki 60 üslü sayı işleminin sonucunu bul! (İpucu: Her kutudaki işlemler o rengin sayılarını verir)

BOYA RENGİ: AÇIK MAVİ

2^3 = ...
$2^2 \cdot 2^1$ = ...
$2^7 \div 2^4$ = ...
2^4 = ...
$(-2)^4$ = ...
$(2^2)^2$ = ...
$2^8 \div 2^4$ = ...
5^2 = ...
$(-5)^2$ = ...
$5^6 \div 5^4$ = ...

BOYA RENGİ: LACİVERT

2^5 = ...
$2^3 \cdot 2^2$ = ...
$2^4 \cdot 2^1$ = ...
$2^8 \div 2^3$ = ...
$2^{10} \div 2^5$ = ...
2^6 = ...
4^3 = ...
$(2^3)^2$ = ...
$(2^2)^3$ = ...
$2^9 \div 2^3$ = ...

BOYA RENGİ: SARI

3^2 = ...
$(-3)^2$ = ...
$3^5 \div 3^3$ = ...
3^3 = ...
$3^1 \cdot 3^2$ = ...
$3^7 \div 3^4$ = ...
3^4 = ...
9^2 = ...
$(3^2)^2$ = ...
$3^6 \div 3^2$ = ...

BOYA RENGİ: KIRMIZI

2^2 = ...
$(-2)^2$ = ...
$2^1 \cdot 2^1$ = ...
$2^6 \div 2^4$ = ...
$4^5 \div 4^4$ = ...
7^2 = ...
$(-7)^2$ = ...
$7^1 \cdot 7^1$ = ...
$7^3 \div 7^1$ = ...
$7^5 \div 7^3$ = ...

BOYA RENGİ: TURUNCU

6^2 = ...
$(-6)^2$ = ...
$6^1 \cdot 6^1$ = ...
$6^3 \div 6^1$ = ...
$6^5 \div 6^3$ = ...
10^2 = ...
$(-10)^2$ = ...
$10^1 \cdot 10^1$ = ...
$10^3 \div 10^1$ = ...
$10^5 \div 10^3$ = ...

BOYA RENGİ: BEYAZ / GRİ

8^0 = ...
15^0 = ...
$(-9)^0$ = ...
1^{20} = ...
1^{100} = ...
$(-1)^{10}$ = ...
$(5^0)^3$ = ...
$(1^4)^5$ = ...
$4^5 \div 4^5$ = ...
$7^3 \div 7^3$ = ...

2. ADIM: Bulduğun sonuçları aşağıdaki 180 kutuluk tabloda rengine göre boya! Bakalım ortaya hangi gizemli şekil çıkacak?

8	16	25	8	16	25	8	49	4	8	16	25	8	16	25
25	8	16	25	8	16	25	49	16	25	8	16	25	8	16
16	25	8	16	25	8	27	81	9	16	25	8	16	25	8
8	16	4	8	16	81	9	27	81	9	16	25	8	16	25
25	1	4	25	9	27	81	9	27	81	9	27	25	8	16
16	25	4	27	81	1	1	81	1	1	81	9	36	25	8
8	1	4	9	27	1	1	27	1	1	27	81	36	100	25
25	8	4	81	9	27	81	9	27	81	9	27	36	8	16
16	25	4	16	36	100	36	100	36	100	36	100	16	25	8
8	16	25	8	16	100	36	100	36	100	36	25	8	16	25
32	64	1	64	32	64	32	64	32	64	32	64	1	64	32
32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32

MERVE SAMAK AKADEMİ • 8. SINIF LGS MATEMATİK

ETKİNLİK 2: ÜSLÜ İFADELER GİZEMLİ ŞEKİL BOYAMA (B GRUBU)

Kazanım: Tam Sayıların Kuvvetleri, Üssün Üssü, Üslü İfadelerde Çarpma ve Bölme İşlemleri

Ad Soyad: .....

Sınıf: ..... Puan: .....

MERVE ÖĞRETMEN'DEN HIZLI İPUCU KUTUSU (Çözerken Kurallara Buradan Bakabilirsin!):

1) 0. Kuvvet ve İşaret:
$8^0 = 1$, $(-5)^0 = 1$, $1^{40} = 1$
Çift üs pozitif: $(-2)^4 = +16$

2) Üssün Üssü Kuralı:
Üsler birbiriyle ÇARPILIR!
$(2^2)^3$ -> Üs: 2x3=6 -> $2^6 = 64$

3) Çarpma İşlemi:
Taban aynıysa üs TOPLANIR!
$2^3 \cdot 2^2$ -> Üs: 3+2=5 -> $2^5 = 32$

4) Bölme İşlemi:
Taban aynıysa üs ÇIKARILIR!
$3^6 \div 3^4$ -> Üs: 6-4=2 -> $3^2 = 9$

1. ADIM: Aşağıdaki 60 üslü sayı işleminin sonucunu bul! (İpucu: Her kutudaki işlemler o rengin sayılarını verir)

BOYA RENGİ: AÇIK MAVİ

- 2^3 = ...
- $2^1 \cdot 2^2$ = ...
- $2^6 \div 2^3$ = ...
- 2^4 = ...
- $(-2)^4$ = ...
- $(2^2)^2$ = ...
- 4^2 = ...
- 5^2 = ...
- $(-5)^2$ = ...
- $5^4 \div 5^2$ = ...

BOYA RENGİ: KIRMIZI

- 3^2 = ...
- $(-3)^2$ = ...
- $3^4 \div 3^2$ = ...
- 3^3 = ...
- $3^2 \cdot 3^1$ = ...
- $3^6 \div 3^3$ = ...
- 3^4 = ...
- 9^2 = ...
- $(3^2)^2$ = ...
- $3^5 \div 3^1$ = ...

BOYA RENGİ: SARI

- 2^2 = ...
- $(-2)^2$ = ...
- $2^1 \cdot 2^1$ = ...
- $2^5 \div 2^3$ = ...
- $2^7 \div 2^5$ = ...
- 7^2 = ...
- $(-7)^2$ = ...
- $7^1 \cdot 7^1$ = ...
- $7^4 \div 7^2$ = ...
- $7^6 \div 7^4$ = ...

BOYA RENGİ: SİYAH / KOYU GRİ

- 2^5 = ...
- $2^2 \cdot 2^3$ = ...
- $2^4 \cdot 2^1$ = ...
- $2^7 \div 2^2$ = ...
- $2^9 \div 2^4$ = ...
- 2^6 = ...
- 4^3 = ...
- 8^2 = ...
- $(2^3)^2$ = ...
- $2^8 \div 2^2$ = ...

BOYA RENGİ: YEŞİL

- 6^2 = ...
- $(-6)^2$ = ...
- $6^1 \cdot 6^1$ = ...
- $6^4 \div 6^2$ = ...
- $6^6 \div 6^4$ = ...
- 10^2 = ...
- $(-10)^2$ = ...
- $10^1 \cdot 10^1$ = ...
- $10^4 \div 10^2$ = ...
- $10^6 \div 10^4$ = ...

BOYA RENGİ: BEYAZ / GRİ

- 9^0 = ...
- 25^0 = ...
- $(-6)^0$ = ...
- 1^{40} = ...
- 1^{85} = ...
- $(-1)^{12}$ = ...
- $(7^0)^2$ = ...
- $(1^3)^6$ = ...
- $5^3 \div 5^3$ = ...
- $3^8 \div 3^8$ = ...

2. ADIM: Bulduğun sonuçları aşağıdaki 180 kutuluk tabloda rengine göre boya! Bakalım ortaya hangi gizemli şekil çıkacak?

4	49	4	8	16	25	8	16	25	8	16	25	8	16	25
4	49	4	25	8	16	25	8	16	25	8	16	25	8	16
16	49	8	16	25	8	16	25	8	16	25	8	16	25	8
8	16	25	8	16	81	9	27	81	9	16	25	8	16	25
25	9	27	25	9	27	1	1	1	81	9	16	25	8	16
16	25	9	27	81	9	1	1	1	27	81	9	27	25	8
8	16	81	9	27	81	9	27	81	9	27	81	9	49	25
25	8	27	81	32	64	81	9	27	81	32	64	81	49	16
16	25	8	64	1	1	32	81	9	64	1	1	32	25	8
36	100	36	64	1	1	32	100	36	64	1	1	32	100	36
32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32
32	64	1	1	1	64	32	64	1	1	1	64	32	64	32

ÜSLÜ SAYILAR GİZEMLİ BOYAMA ÇÖZÜMLERİ VE ORTAYA ÇIKAN GİZEMLİ ŞEKİLLER

ÇÖZÜM 1 (A GRUBU): GİZEMLİ ŞEKİL -> SARI DENİZALTI

8	16	25	8	16	25	8	49	4	8	16	25	8	16	25
25	8	16	25	8	16	25	49	16	25	8	16	25	8	16
16	25	8	16	25	8	27	81	9	16	25	8	16	25	8
8	16	4	8	16	81	9	27	81	9	16	25	8	16	25
25	1	4	25	9	27	81	9	27	81	9	27	25	8	16
16	25	4	27	81	1	1	81	1	1	81	9	36	25	8
8	1	4	9	27	1	1	27	1	1	27	81	36	100	25
25	8	4	81	9	27	81	9	27	81	9	27	36	8	16
16	25	4	16	36	100	36	100	36	100	36	100	16	25	8
8	16	25	8	16	100	36	100	36	100	36	25	8	16	25
32	64	1	64	32	64	32	64	32	64	32	64	1	64	32
32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32

AÇIK MAVİ -> Tablodaki Sayılar: [8, 16, 25]

$2^3=8$ | $2^2 \cdot 2^1=8$ | $2^7 \div 2^4=8$ | $2^4=16$ | $(-2)^4=16$

$(2^2)^2=16$ | $2^8 \div 2^4=16$ | $5^2=25$ | $(-5)^2=25$ | $5^6 \div 5^4=25$

LACİVERT -> Tablodaki Sayılar: [32, 64]

$2^5=32$ | $2^3 \cdot 2^2=32$ | $2^4 \cdot 2^1=32$ | $2^8 \div 2^3=32$ | $2^{10} \div 2^5=32$

$2^6=64$ | $4^3=64$ | $(2^3)^2=64$ | $(2^2)^3=64$ | $2^9 \div 2^3=64$

SARI -> Tablodaki Sayılar: [9, 27, 81]

$3^2=9$ | $(-3)^2=9$ | $3^5 \div 3^3=9$ | $3^3=27$ | $3^1 \cdot 3^2=27$

$3^7 \div 3^4=27$ | $3^4=81$ | $9^2=81$ | $(3^2)^2=81$ | $3^6 \div 3^2=81$

KIRMIZI -> Tablodaki Sayılar: [4, 49]

$2^2=4$ | $(-2)^2=4$ | $2^1 \cdot 2^1=4$ | $2^6 \div 2^4=4$ | $4^5 \div 4^4=4$

$7^2=49$ | $(-7)^2=49$ | $7^1 \cdot 7^1=49$ | $7^3 \div 7^1=49$ | $7^5 \div 7^3=49$

TURUNCU -> Tablodaki Sayılar: [36, 100]

$6^2=36$ | $(-6)^2=36$ | $6^1 \cdot 6^1=36$ | $6^3 \div 6^1=36$ | $6^5 \div 6^3=36$

$10^2=100$ | $(-10)^2=100$ | $10^1 \cdot 10^1=100$ | $10^3 \div 10^1=100$ | $10^5 \div 10^3=100$

BEYAZ / GRİ -> Tablodaki Sayılar: [1]

$8^0=1$ | $15^0=1$ | $(-9)^0=1$ | $1^{20}=1$ | $1^{100}=1$

$(-1)^{10}=1$ | $(5^0)^3=1$ | $(1^4)^5=1$ | $4^5 \div 4^5=1$ | $7^3 \div 7^3=1$

ÇÖZÜM 2 (B GRUBU): GİZEMLİ ŞEKİL -> KIRMIZI YARIŞ ARABASI

4	49	4	8	16	25	8	16	25	8	16	25	8	16	25
4	49	4	25	8	16	25	8	16	25	8	16	25	8	16
16	49	8	16	25	8	16	25	8	16	25	8	16	25	8
8	16	25	8	16	81	9	27	81	9	16	25	8	16	25
25	9	27	25	9	27	1	1	1	81	9	16	25	8	16
16	25	9	27	81	9	1	1	1	27	81	9	27	25	8
8	16	81	9	27	81	9	27	81	9	27	81	9	49	25
25	8	27	81	32	64	81	9	27	81	32	64	81	49	16
16	25	8	64	1	1	32	81	9	64	1	1	32	25	8
36	100	36	64	1	1	32	100	36	64	1	1	32	100	36
32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32	64	32
32	64	1	1	1	64	32	64	1	1	1	64	32	64	32

AÇIK MAVİ -> Tablodaki Sayılar: [8, 16, 25]

$2^3=8$ | $2^1 \cdot 2^2=8$ | $2^6 \div 2^3=8$ | $2^4=16$ | $(-2)^4=16$

$(2^2)^2=16$ | $4^2=16$ | $5^2=25$ | $(-5)^2=25$ | $5^4 \div 5^2=25$

KIRMIZI -> Tablodaki Sayılar: [9, 27, 81]

$3^2=9$ | $(-3)^2=9$ | $3^4 \div 3^2=9$ | $3^3=27$ | $3^2 \cdot 3^1=27$

$3^6 \div 3^3=27$ | $3^4=81$ | $9^2=81$ | $(3^2)^2=81$ | $3^5 \div 3^1=81$

SARI -> Tablodaki Sayılar: [4, 49]

$2^2=4$ | $(-2)^2=4$ | $2^1 \cdot 2^1=4$ | $2^5 \div 2^3=4$ | $2^7 \div 2^5=4$

$7^2=49$ | $(-7)^2=49$ | $7^1 \cdot 7^1=49$ | $7^4 \div 7^2=49$ | $7^6 \div 7^4=49$

SİYAH / KOYU GRİ -> Tablodaki Sayılar: [32, 64]

$2^5=32$ | $2^2 \cdot 2^3=32$ | $2^4 \cdot 2^1=32$ | $2^7 \div 2^2=32$ | $2^9 \div 2^4=32$

$2^6=64$ | $4^3=64$ | $8^2=64$ | $(2^3)^2=64$ | $2^8 \div 2^2=64$

YEŞİL -> Tablodaki Sayılar: [36, 100]

$6^2=36$ | $(-6)^2=36$ | $6^1 \cdot 6^1=36$ | $6^4 \div 6^2=36$ | $6^6 \div 6^4=36$

$10^2=100$ | $(-10)^2=100$ | $10^1 \cdot 10^1=100$ | $10^4 \div 10^2=100$ | $10^6 \div 10^4=100$

BEYAZ / GRİ -> Tablodaki Sayılar: [1]

$9^0=1$ | $25^0=1$ | $(-6)^0=1$ | $1^{40}=1$ | $1^{85}=1$

$(-1)^{12}=1$ | $(7^0)^2=1$ | $(1^3)^6=1$ | $5^3 \div 5^3=1$ | $3^8 \div 3^8=1$